

# DATATHON 2026



---

**Associação Passos Mágicos: Transformando o Futuro pela Educação**

Análise de Dados e Storytelling Estratégico

---

# 35 Anos de Transformação

Idealizada por Michelle Flues e Dimitri Ivanoff em 1992, a Passos Mágicos começou em orfanatos de Embu-Guaçu e hoje é uma força educacional imparável.

# Métricas de Desenvolvimento Educacional



**IDA**

Indicador de Desempenho Acadêmico  
(Português, Matemática, Inglês)



**IEG**

Engajamento e protagonismo nas  
atividades da ONG



**IPP**

Indicador Psicopedagógico: Cognição  
e estratégias de estudo



**IPS**

Aspectos Psicossociais e bem-estar  
emocional



**IAN**

Adequação ao nível e correção da  
defasagem escolar



**IPV**

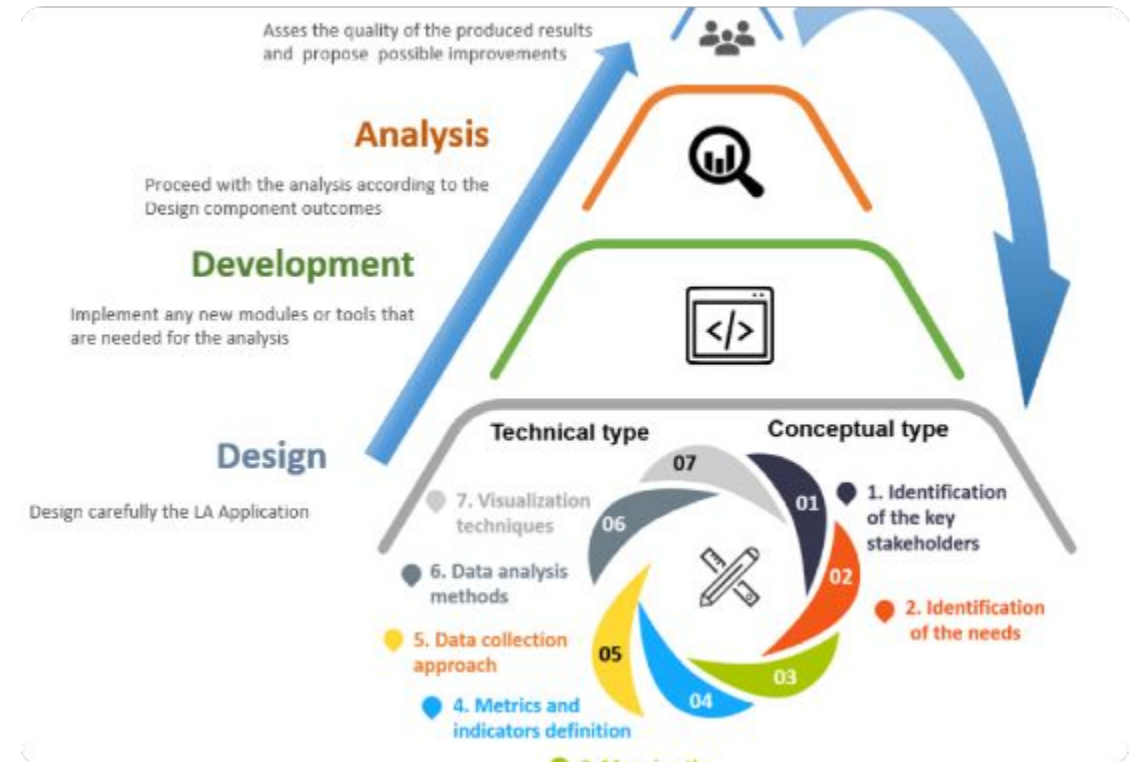
Ponto de Virada: O momento da  
transformação

# Redução Consistente da Defasagem (IAN)

## Perfil de Adequação

O IAN apresenta um comportamento bimodal, concentrado entre o alerta (5) e o sucesso (10).

- **Redução Severa:** Queda na proporção de alunos com defasagem profunda (-3 e -4 anos).
- **Expansão da Fase Ideal:** Aumento do volume de alunos no nível 0 (adequado).
- **Escalabilidade:** Manutenção da qualidade mesmo com o aumento da base para +1200 alunos.



# Evolução do Desempenho Acadêmico (IDA)



**Insight:** O IDA deu um salto qualitativo em 2023. A leve oscilação em 2024 reflete o "**Efeito Degrau**": alunos avançando para fases mais complexas mantêm o patamar alto mesmo sob maior exigência.

# Engajamento: O Motor da Performance



## Correlação IEG vs IDA (0.54)

Existe uma relação direta e positiva: alunos engajados raramente apresentam performance insuficiente.

- **Esforço Preditivo:** O engajamento (IEG) precede a nota (IDA).
- **Ponto de Virada:** 56% de correlação entre IEG e IPV.
- **Cultura:** A "Mágica" acontece no envolvimento com o processo, não apenas no resultado final.

# Autoavaliação e o Viés do Otimismo

## Desconexão Percebida (IAA)

A percepção dos alunos (IAA) apresenta **baixíssima coerência (0.12)** com o desempenho real (IDA).

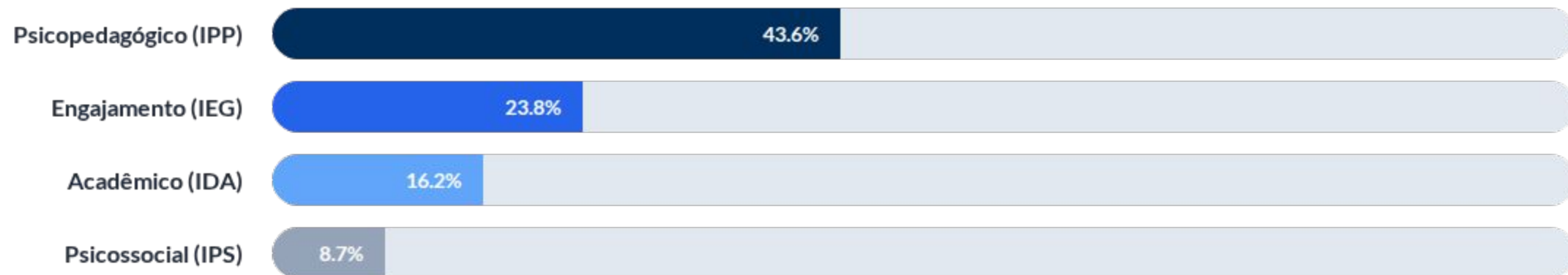
Alunos tendem a se autoavaliar entre 8 e 10, independentemente da realidade acadêmica, indicando um otimismo que mascara riscos.



## Risco do Ruído

Remover o IAA dos modelos preditivos purifica o sinal de risco.

# O que mais influencia o Ponto de Virada?



*Análise de Feature Importance (Random Forest Regressor)*



# A Excelência é Multidimensional

## Composição do INDE

As notas globais elevadas não são fruto apenas de talento acadêmico (IDA), mas de um ecossistema equilibrado.

O "Quadrante de Ouro" é atingido pela união do IDA ( $>7$ ) com o IEG ( $>8$ ) e suporte psicossocial (IPS) estabilizado.



Visão Tridimensional de Sucesso

# Modelo Preditivo: Early Warning System

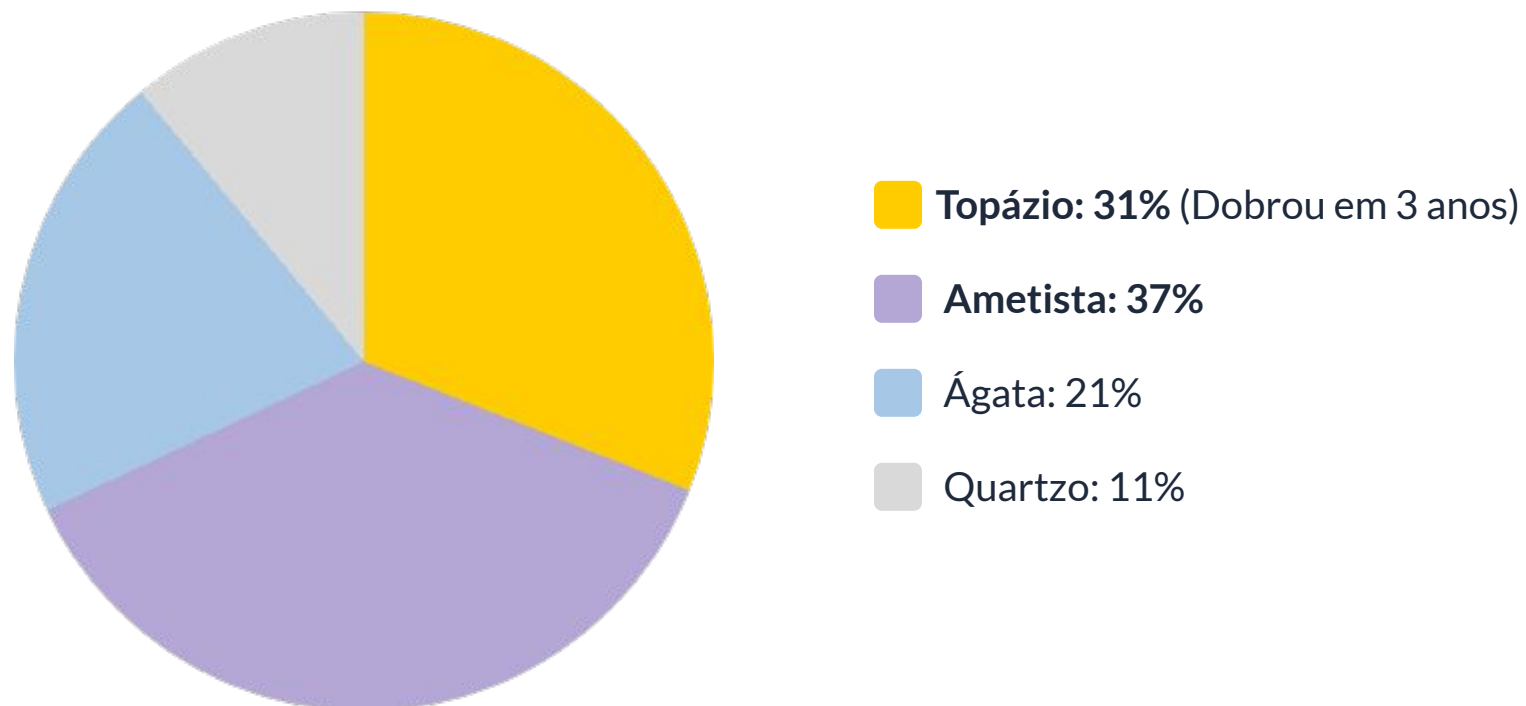
**Estratégia:** Regressão Logística otimizada para impacto social.

**Recall: 76%**

Capacidade de identificar alunos em risco real antes da defasagem.

Priorizamos o **Recall** sobre a acurácia para garantir que nenhum aluno seja deixado para trás (Falso Negativo Minimizado).

# Efetividade: A Escala para o Topo



68% dos alunos estão no patamar de ALTO DESEMPENHO em 2024.

# Dúvidas?

---

"Educação não é o que o professor dá; educação é um processo natural realizado pelo indivíduo humano."

Obrigado pela atenção!

# Image Sources



[https://www.mdpi.com/mti/mti-05-00009/article\\_deploy/html/images/mti-05-00009-g001.png](https://www.mdpi.com/mti/mti-05-00009/article_deploy/html/images/mti-05-00009-g001.png)

Source: [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com)

---



[https://www.olin.edu/sites/default/files/styles/carousel\\_image/public/2026-01/IDIN-Option-1.JPG?itok=FmIAU\\_Nx](https://www.olin.edu/sites/default/files/styles/carousel_image/public/2026-01/IDIN-Option-1.JPG?itok=FmIAU_Nx)

Source: [www.olin.edu](https://www.olin.edu)

---



[https://media.istockphoto.com/id/1300369487/vector/collection-of-colorful-icons.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GOq5sdNChX6PS\\_TNTd6aXzXmqpAkArFkdxWDhCf3LEg=](https://media.istockphoto.com/id/1300369487/vector/collection-of-colorful-icons.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GOq5sdNChX6PS_TNTd6aXzXmqpAkArFkdxWDhCf3LEg=)

Source: [www.istockphoto.com](https://www.istockphoto.com)

---



<https://slidemodel.com/wp-content/uploads/21515-01-animated-corporate-profile-powerpoint-template-16x9-10-870x489.jpg>

Source: [slidemodel.com](https://slidemodel.com)